

4.4 `df <- read_table("_____")` 파일 못 찾을음.

a) `model1 <- lm(F ~ P1, data = df)`

`model2 <- lm(F ~ P2, data = df)`

`model3 <- lm(F ~ P1 + P2, data = df)`

`summary(model1)`

`summary(model2)`

`summary(model3)`

b) `coef(summary(model1))p-value["(Intercept)"]`

`coef(summary(model2))["(Intercept)"]`

`coef(summary(model3))["(Intercept)"]`

c) `summary(model1)$r.squared`

`summary(model2)$r.squared`

`coef(summary(model1))["P1"]`

`coef(summary(model2))["P2"]`

d) `new_data <- data.frame(P1=78, P2=85)`

`predict(model1, newdata = new_data)`

`predict(model2, newdata = new_data)`

`predict(model3, newdata = new_data)`

`predict(model3, newdata = new_data)`

4.8

$$df_{reg} = 1.$$

$$MSR = \frac{SSR}{df_{reg}} = \frac{1848.76}{1} = 1848.76$$

$$F = t_{x_1}^2 = (8.32)^2 = 69.2224$$

$$df_{res} = n - k - 1 = 20 - 1 - 1 = 18$$

$$MSE = \frac{MSR}{F} = \frac{1848.76}{69.2224} = 26.7075$$

$$SSE = MSE \times df_{res} = 26.7075 \times 18 = 480.735$$

$$t_{intercept} = \frac{-23.4325}{12.74} = -1.8393$$

$$\hat{\beta}_1 = t_{x_1} \times s.e.(x_1) = 8.32 \times 0.1528 = 1.2713$$

$$n = 20$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{1848.76}{2329.495} = 0.7936$$

$$R_a^2 = 1 - \left[\frac{MSE}{SST/(n-1)} \right] = 1 - \left[\frac{26.7075}{2329.495/19} \right] = 0.7822$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{MSE} = \sqrt{26.7075} = 5.1679$$

$$df = 18$$

$$Var(Y) = \frac{SST}{n-1} = \frac{2329.495}{19} = 122.605$$

$$Var(X_1) = \frac{MSE}{(n-1)[s.e.(\hat{\beta}_1)]^2} = \frac{26.7075}{19 \times (0.1528)^2} = \frac{26.7075}{0.4436089} = 60.2051$$

4.14

$$(a) \text{ Salary} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Qualification} + \beta_2 \text{ Gender}$$

Gender 계수 : 0.224337

p-value = 0.6329

귀무가설 : $\beta_2 = 0$

p-value = 0.6329 > 0.05 귀무가설 기각 불가

동일한 자격을 충족했을 때, 남성이 여성보다 더 많은 급여 받는다는 유의한 증거 없다.

$$(b) \text{ Qualification} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Gender} + \beta_2 \text{ Salary}$$

Gender 계수 : 0.850979

p-value = 0.0532

조금더 높다는 약한 증거가 있다. 더 낮은다는 거 아님.

(c) Model 1 : 성별 $\rightarrow$ 급여 영향 없음.

Model 2 : 성별 $\rightarrow$ 자격에 영향 있음.

Salary와 Qualification은 서로 강하게 관련됨.

어떤 변수를 종속변수로 두느냐에 따라 결과가 달라짐.

$\therefore$ 결과기어는 모순이 존재함.

d) Model 1

Model 1은 핵심 직업을 직접 경험 같은 자격이면 급여 받는 여부.

Gender p-value = 0.6329 $\rightarrow$ 유의하지 않음.

4.17

a) $H_0: \beta_5 = 0$

$H_1: \beta_5 \neq 0$ (female 변수는 모형에 필요함)

t-test: $t = \frac{\hat{\beta}_5}{s.e.(\hat{\beta}_5)}$ Female의 추정계수이고 s.e.는 해당 계수의 표준오차.

$t_{0.025, 44}$ 로 계산.

b) $H_0: \beta_2 = 0, \beta_5 = 0$

$H_1: \beta_2$ 와 β_5 중 적어도 하나는 0 아님.

$$F = \frac{(SSE_{RM} - SSE_{FM})/2}{SSE_{FM}/44}$$

$F(2, 44)$ 분포를 따름. F 통계량 임계값 $F_{0.05, 2, 44}$ 보다 크거나 (또는 0.05 보다 작으면).

귀무가설 H_0 를 기각하고 두 변수 중 적어도 하나 모건 필요하고 결론 내림.

c) $\hat{\beta}_3 \pm t_{0.025, 44} \times s.e.(\hat{\beta}_3)$

d) 이 비율은 $\ln income$ 을 제외한 5개의 예측 변수 (Age, HS, Black, Female, Race)만으로 회귀 모형을 적합했을 때 도출되는 R^2 값이 100% 급한 백분율로 의미함. 소득 요인을 배제했을 때, 남은 5개 변수 총 변동은 얼마나 설명하는지 나타냄.

e) 전체 변수 중 오직 이 세 가지 변수만을 독립 변수로 사용하여 축소 모형을 적합했을 때 산출되는 R^2 백분율. 가족, 연령, 소득이라는 세 가지 요인이 결합하여 관여량의 분산을 얼마나 잘 설명하는지 정량화함.

(f) Income만을 유일한 설명변수로 사용하는 단순 선형 회귀모형 ($Sales = \beta_0 + \beta_1 Income + \varepsilon$)의 R^2 백분율. 이는 1인당 소득이라는 단일 요인이 다른 어떤 변수의 통제 없이 단독으로 판매량의 변화를 얼마나 설명할 수 있는지를 나타냄.

4.18

(a) $H_0: \beta_0 = \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$

H_1 : 적어도 하나는 0이 아님.

$$F = \frac{(SSE_R - SSE_F)/p}{SSE_F / (n - p - 1)}$$

$F > F_{critical}$ 또는 $p\text{-value} < 0.05 \rightarrow H_0$ 기각.

(b) $p=1$ 경우

`set.seed(1)`

`X1 <- 1:10`

`Y <- rnorm(10, 0, 1)`

`summary(lm(Y ~ X1))`

$\beta_1 = 0$

$p\text{-value} > 0.05$

X_1 이 Y 를 설명하지 못하므로 H_0 를 기각하지 못함.

(c) $H_0: \beta_0 = \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$

Y 는 설명변수들과 선형관계가 없다.

$$Y = \varepsilon$$

완전 변형

$$d) R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

RM: 설명력=0

$$FM = R^2$$

$$F = \frac{R^2/p}{(1-R^2)/(n-p-1)}$$

$$F = \frac{R^2}{1-R^2} \cdot \frac{n-p-1}{p}$$

R^2 크면 $\rightarrow F$ 커짐 $\rightarrow H_0$ 기각

$R^2 = 0 \rightarrow$ 설명력 없음.